

Nos piden que diseñemos la Unidad de Control del interfaz de la figura. Este interfaz gestiona lecturas y escrituras en un dispositivo de entrada/salida (IO). La unidad de control se comunica con el exterior a través de un bus semi-síncrono. Cuando se activa la señal de **Frame** el interfaz debe realizar la operación indicada por **L_E** (0 lectura, 1 escritura). El interfaz leerá o escribirá una palabra en el dispositivo de IO. Si la operación es de lectura, la palabra leída se carga en el registro de datos, y al ciclo siguiente se activa **Target_ready durante un ciclo**. En caso de que sea una escritura, se leerá la palabra inicial junto con la dirección, y se activará **Target_ready durante un ciclo** cuando la escritura en el dispositivo de entrada/salida se haya realizado. En ambos casos, al ciclo siguiente de activar **Target_ready**, si la operación frame se mantiene, se incrementará la dirección y se comenzará a procesar la siguiente lectura o escritura (para la escritura habrá que leer el nuevo dato que haya en el bus).

Para comunicarse con la IO el interfaz utiliza un protocolo asíncrono como el estudiado en el tema de buses con las señales **M_sync** y **S_sync**.

La unidad de control debe gestionar las señales **Load @**, **Load Data**, **Count** (para incrementar la dirección inicial), **Select data**, **M_sync** y **Target_ready** para que todo funcione correctamente.

Pista: se puede hacer una versión relativamente sencilla con un estado inicial, tres estados para las lecturas (dos para el protocolo asíncrono y uno tercero para comprobar si hemos terminado o hay que seguir), y otros tres similares para las escrituras.

